

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Saison 3 - Autrement

Bernard Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



La chaîne YouTube



Le blog

Ch 4

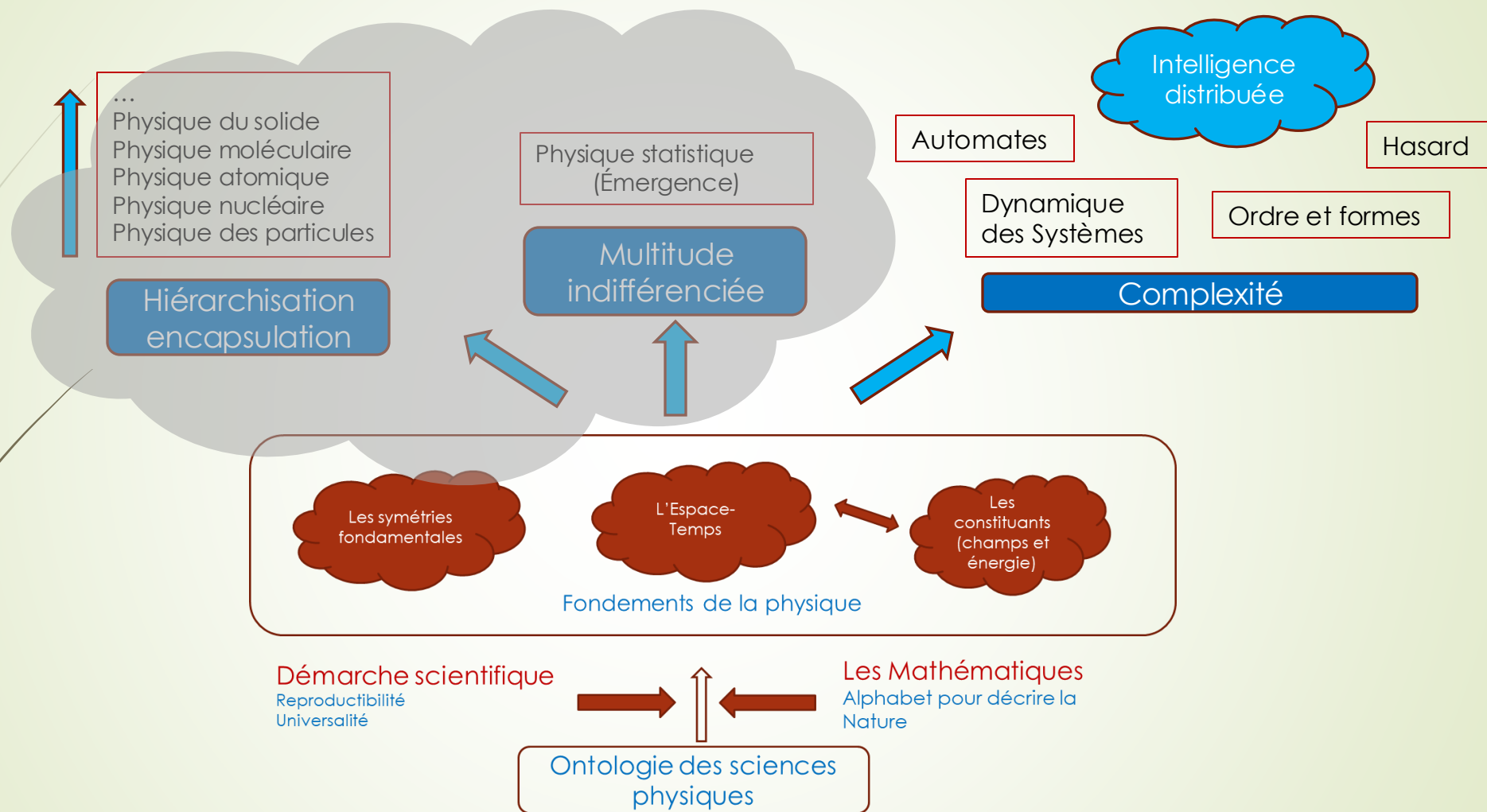
Les systèmes dynamiques

Le chaos déterministe

1

Œuvre sous licence [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (attribution – partage aux mêmes conditions)







« Pourquoi les météorologistes ont-ils tant de peine à prédire le temps avec quelque certitude ?

Pourquoi les chutes de pluie, les tempêtes elles-mêmes nous semblent-elles arriver au hasard, de sorte que bien des gens trouvent tout naturel de prier pour avoir la pluie ou le beau temps, alors qu'ils jugeraient ridicule de demander une éclipse par une prière ? »



Capitaine Haddock,
dans « Le temple du Soleil »
par Hergé



Poincaré 1908)
cité par E.Ghys Séminaire Poincaré
XIV (2010) 1 - 52

Modèle simplifié des
équations de la météo
(E. Lorenz 1963)

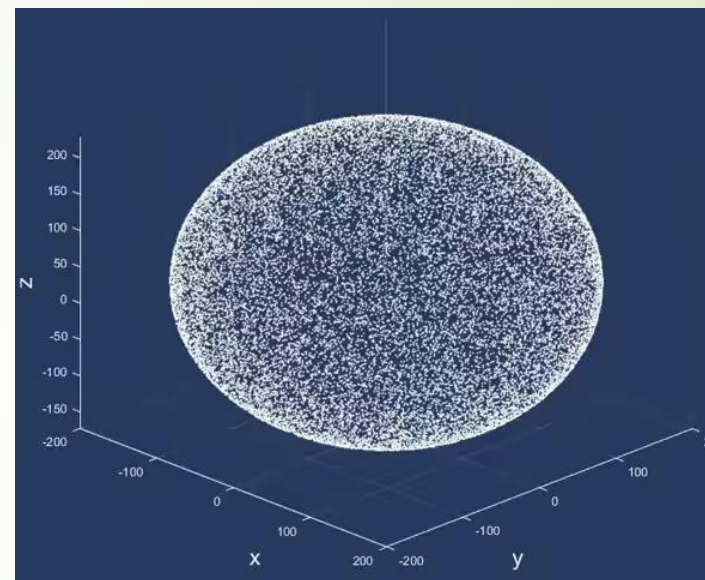
$$\begin{aligned}\frac{dx(t)}{dt} &= \sigma[y(t) - x(t)] \\ \frac{dy(t)}{dt} &= \rho x(t) - y(t) - x(t)z(t) \\ \frac{dz(t)}{dt} &= x(t)y(t) - \beta z(t)\end{aligned}$$

Automate non-linéaire

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= (1 - \sigma\Delta t)x_n + (\sigma\Delta t)y_n \\ y_{n+1} &= (\rho\Delta t)x_n + (1 - \Delta t)y_n - (\Delta t)x_n z_n \\ z_{n+1} &= (\Delta t)x_n y_n + (1 - \beta\Delta t)z_n\end{aligned}$$



Très sensible aux conditions initiales
Première manifestation des attracteurs étranges
Comportement dépendant des 3 paramètres (σ, ρ, β)



Wikipedia Attracteur_de_Lorenz
Auteur : German A. Chernykh & Irina A. Chernykh

En 1963, en modélisant les phénomènes météorologiques, Lorenz a « découvert » des équations dont les solutions étaient très sensibles aux conditions initiales



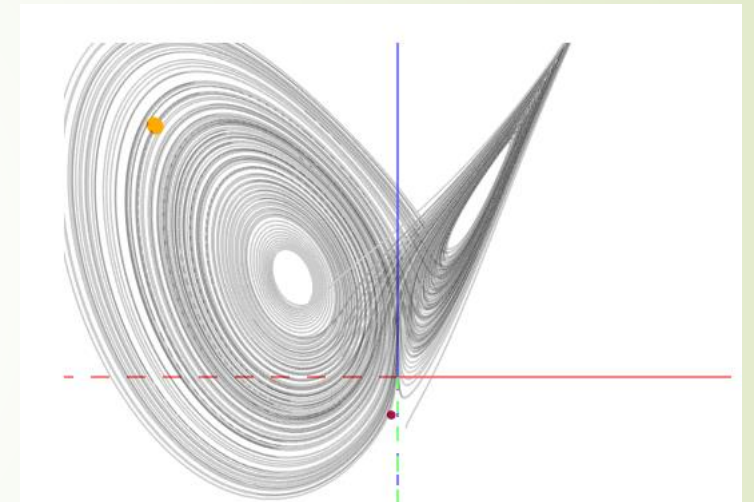
Modèle simplifié des équations de la météo (E. Lorenz 1963)

$$\begin{aligned}\frac{dx(t)}{dt} &= \sigma[y(t) - x(t)] \\ \frac{dy(t)}{dt} &= \rho x(t) - y(t) - x(t)z(t) \\ \frac{dz(t)}{dt} &= x(t)y(t) - \beta z(t)\end{aligned}$$

Attracteur : ensemble de points ou sous-espace vers lequel tend de manière irréversible un système dynamique

Attracteur étrange : attracteur ayant une structure feuilletée : entrelacs de trajectoires - qui ne se coupent jamais.

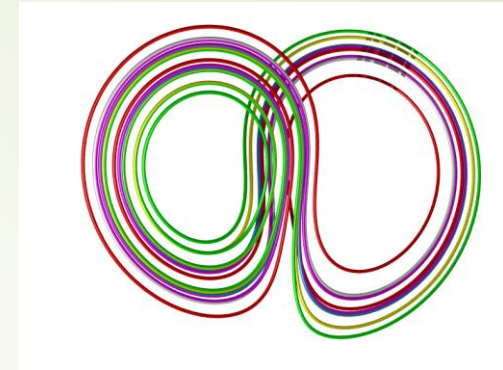
- **Très forte sensibilité aux conditions initiales** (2 points infiniment proches s'éloignent l'un de l'autre de manière exponentielle)
- **Structure fractale** : invariance d'échelle et dimension non entière.



<https://experiences.math.cnrs.fr/>

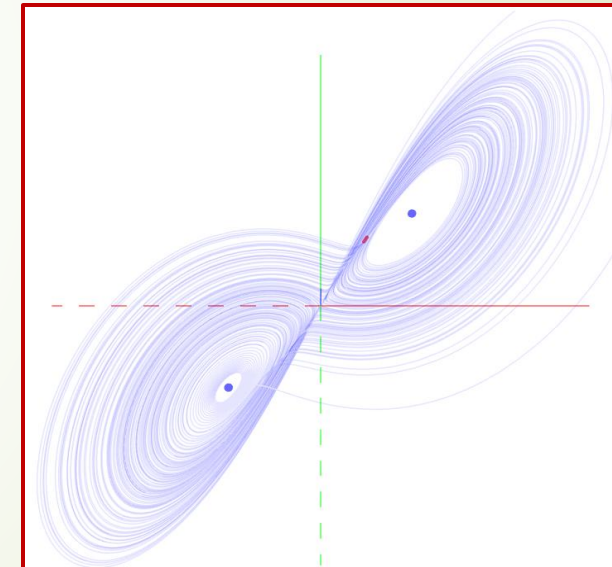
Les équations de Lorenz ont 3 points fixes dont $(0,0,0)$. Ces points fixes sont **stables ou instables** selon la valeur des paramètres (σ, ρ, β) .

$$\begin{aligned}\frac{dx(t)}{dt} &= \sigma[y(t) - x(t)] \\ \frac{dy(t)}{dt} &= \rho x(t) - y(t) - x(t)z(t) \\ \frac{dz(t)}{dt} &= x(t)y(t) - \beta z(t)\end{aligned}$$



Régime chaotique ($\sigma = 10, \rho = 28$ et $\beta = 8/3$)

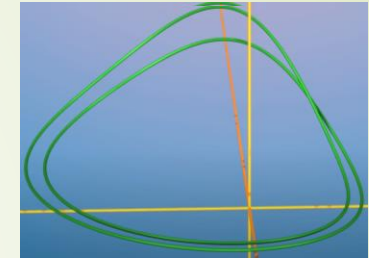
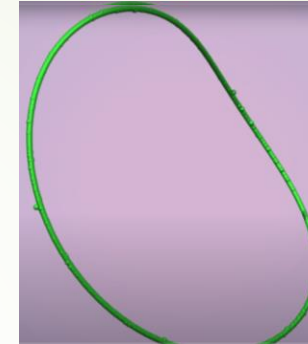
- Toutes les trajectoires **convergent vers l'attracteur** indépendamment de leurs conditions initiales
- Les trajectoires dans l'attracteur sont très **sensibles aux conditions initiales** (voir vidéo)
- **Dimension $2,06 \pm 0,01$** , pas de croisement de trajectoires
- **Volume nul** (cf Fractales)



<https://experiences.math.cnrs.fr/Lorenz-3D-Flot.html>

Un système ne dépendant que d'un paramètre α

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -y - z \\ \frac{dy}{dt} &= x + \alpha y \\ \frac{dz}{dt} &= 2 + z(x - 4)\end{aligned}$$



- $0 < \alpha < 0,335$ Attracteur périodique – période simple
- $0,335 < \alpha < 0,380$ Attracteur périodique – période double
- $0,380 < \alpha < \dots$ Attracteur périodique – période quadruple, Puis octuple,...
- $\alpha > 0,405$ régime chaotique, avec des « pauses » périodiques

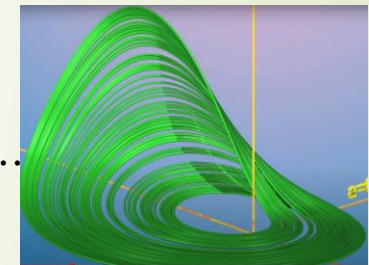
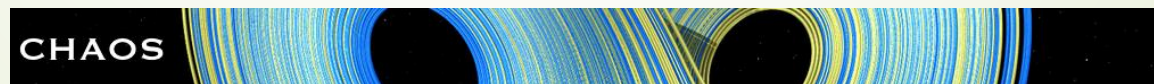


Schéma universel de marche vers le chaos par doublement de période, voir le film



En 1963, en modélisant les phénomènes météorologiques, Lorenz a « découvert » des équations dont les solutions étaient très sensibles aux conditions initiales

L'espace des phases est dominé par **un attracteur étrange** : structure feuilletée complexe (fractale) de trajectoires qui ne se coupent jamais



Attracteur étrange signature
d'un régime chaotique → chaos
déterministe

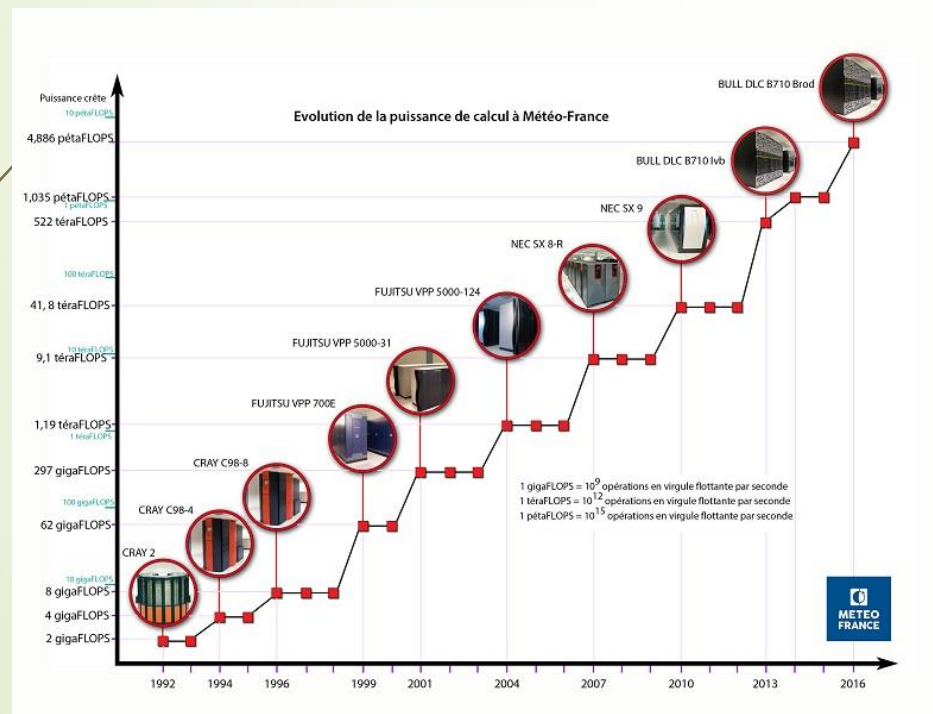


Effet papillon,
illustrant le caractère
chaotique des
équations de la météo



la-croix.com

Prévision météo : croissance
exponentielle de la puissance de calcul →
croissance linéaire de la portée des prévisions

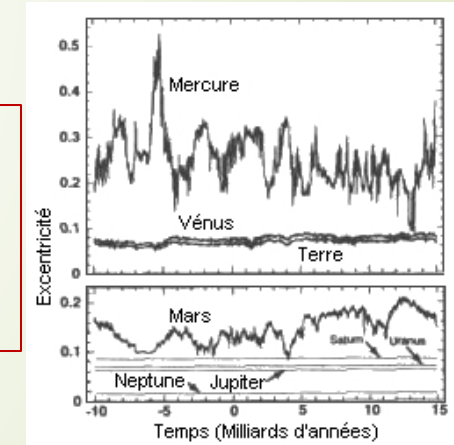


Stabilité du système solaire

J. Laskar (1989)

Le système solaire est (faiblement) chaotique :
prédiction impossible pour les planètes internes au-
delà de 100 millions d'années.

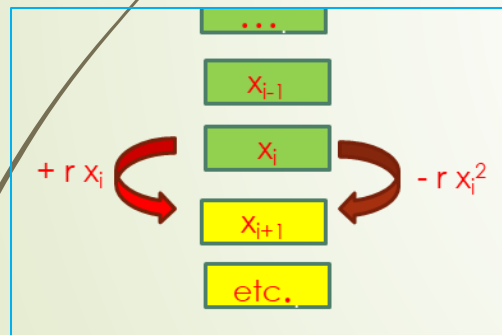
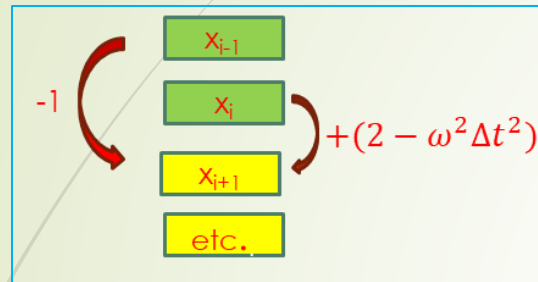
Variations de
l'excentricité de
l'orbite de Mercure
→ collision avec
Vénus ou la Terre



En 1963, en modélisant les phénomènes météorologiques, Lorenz a « découvert » des équations dont les solutions étaient très sensibles aux conditions initiales
L'espace des phases est dominé par un attracteur étrange : structure feuilletée complexe (fractale) de trajectoires qui ne se coupent jamais.
Les équations de la météo indiquent que la prévision à court terme est **extrêmement sensible aux conditions initiales**, tout en ayant des **propriétés globales stables et prédictibles**.



Exemples



Automates
déterministes



Automates
déterministes
pouvant avoir des
régimes chaotiques

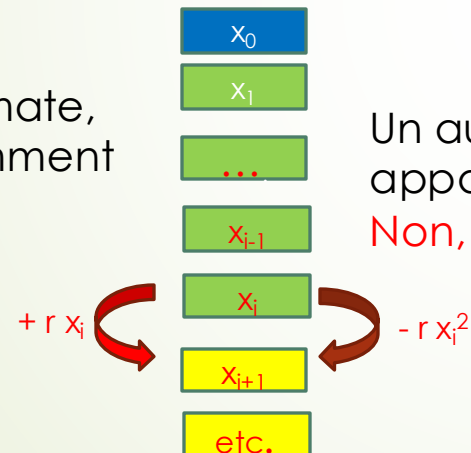
Même les systèmes les plus simples (mais non-linéaires) peuvent avoir des régimes non-prédictibles

Route vers le chaos par doublement de période (Verhulst – 1840, May - 1976)

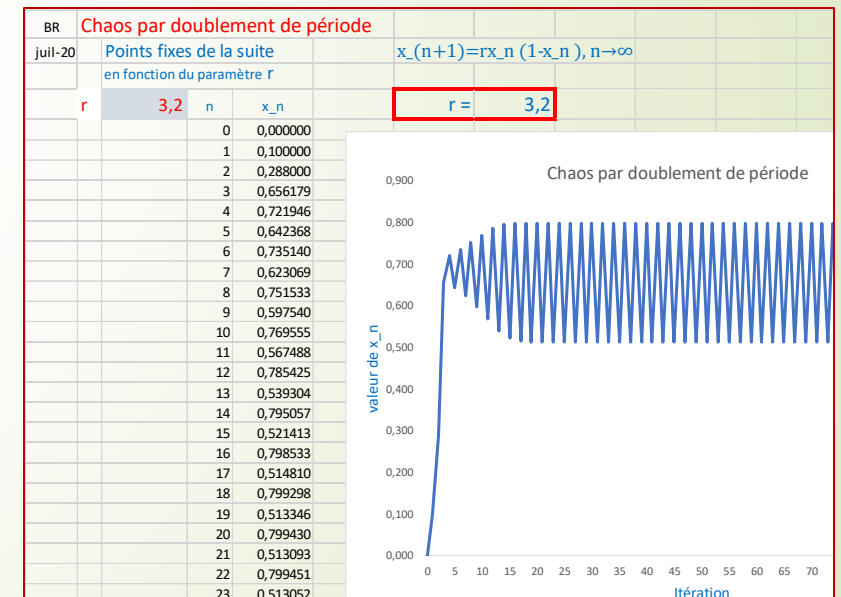
Un modèle simplifié d'équilibre prédateur-proie : la population de la génération n , x_n est liée à la génération x_{n-1} , avec un taux de croissance r avec une limitation des ressources. l'itération

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$$

Un automate,
apparemment
simple ?

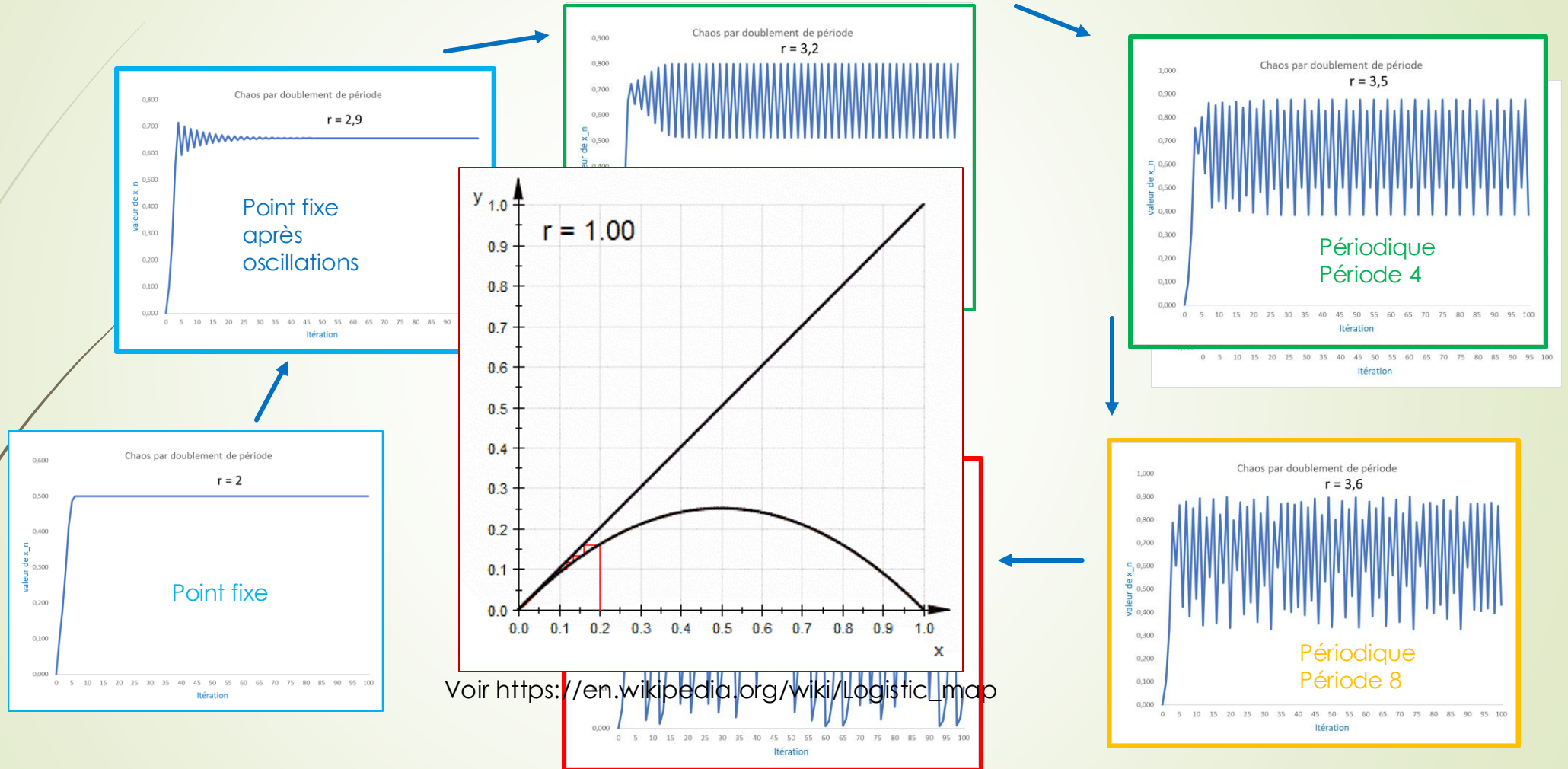


Un automate,
apparemment simple ?
Non, il est non linéaire



Marche vers le chaos : doublement de période

15



2024-2025

Route vers le chaos par doublement de période (Feigenbaum, 1975)

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$$

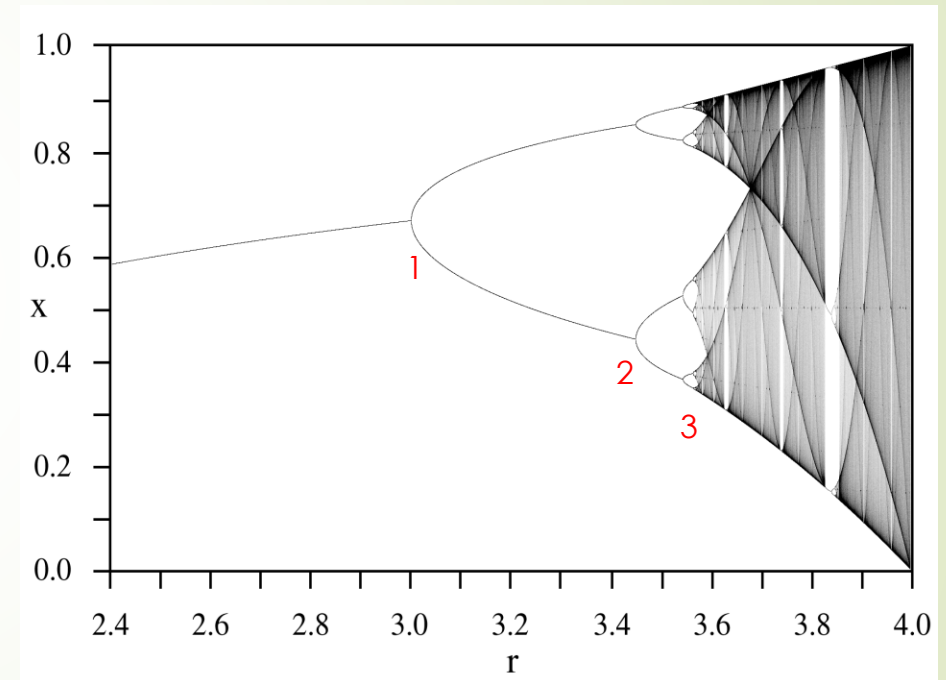
On étudie le comportement $n \rightarrow \infty$, en fonction du facteur r (taux de reproduction)

- $0 < r < 3$: un point fixe $x = \frac{r-1}{r}$
- $3 < r < 3,57$: orbites de 2^N périodes
- $3,57... < r < 4$: régime chaotique (structures autosimilaires – fractales)

Un nombre universel (Feigenbaum)

$$\delta = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r_{n+1} - r_n}{r_n - r_{n-1}} = 4,66920160910....$$

4, 6, 6, 9, 2, 0, 1, 6, 0, 9, 1, 0, 2, 9, 9, 0, 6, 7, 1, 8, 5, 3, 2, 0, 3, 8, 2, 0, 4, 6, 6, 2, 0, 1, 6, 1, 7, 2, 5, 8, 1, 8, 5, 5, 7, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 8, 6, 3, 2, 7, 4, 5, 6, 5, 1, 3, 4, 3, 0, 0, 4, 1, 3, 4, 3, 3, 0, 2, 1, 1, 3, 1, 4, 7, 3, 7, 1, 3, 8, 6, 8, 9, 7, 4, 4, 0, 2, 3, 9, 4, 8, 0, 1, 3, 8, 1, 7, 1, 6

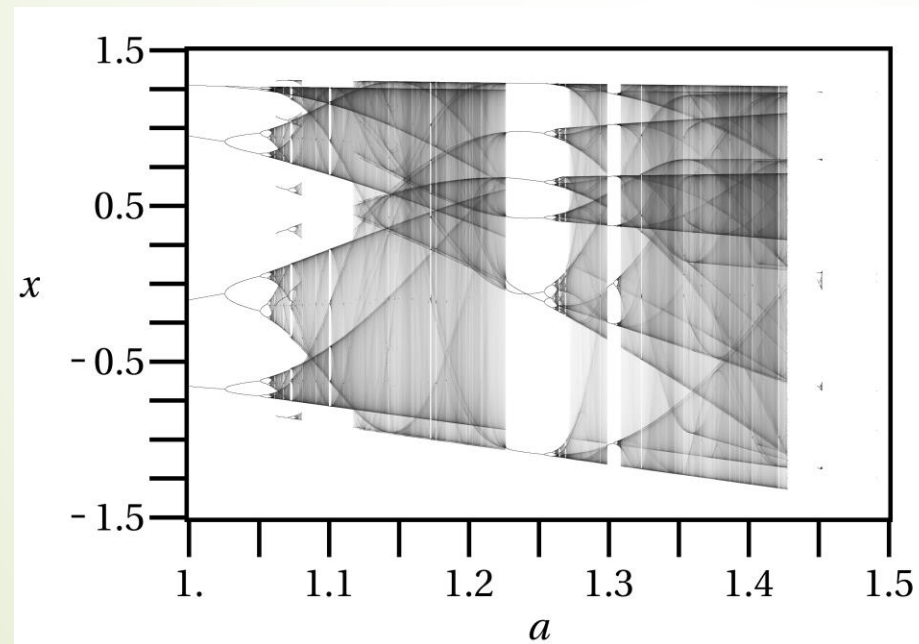


Le complexe se cache dans les systèmes simples → (voir plus loin les Automates)

L'attracteur de Hénon

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= y_n + 1 - ax_n^2 \\ y_{n+1} &\leftarrow bx_n\end{aligned}$$

Selon (a, b) le système peut avoir des solutions périodiques, chaotiques ou intermittentes.



By Akarpe – Wikipedia – Hénon map

Attracteur étrange de Hénon pour $a=1,4$ et $b=0,3$

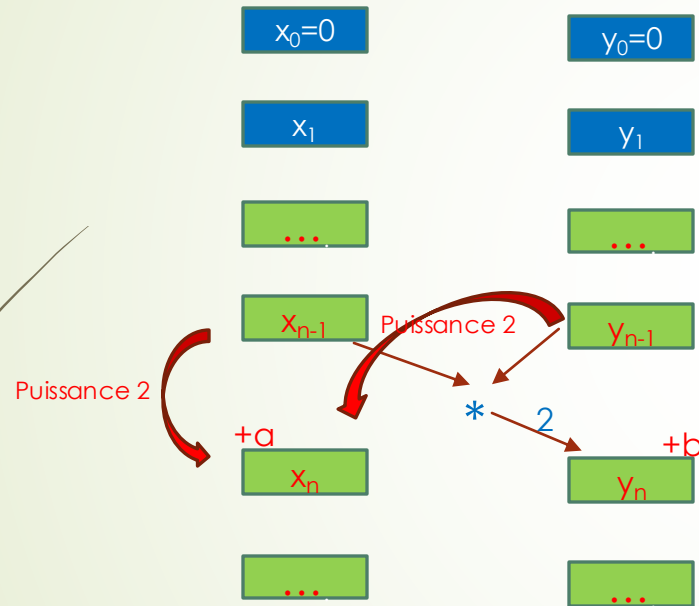
← Bifurcations pour $b=0,3$

En 1963, en modélisant les phénomènes météorologiques, Lorenz a « découvert » des équations dont les solutions étaient très sensibles aux conditions initiales
L'espace des phases est dominé par un attracteur étrange : structure feuilletée complexe (fractale) de trajectoires qui ne se coupent jamais.
Les équations de la météo indiquent que la prévision à court terme est extrêmement sensible aux conditions initiales, tout en ayant des propriétés globales stables et prédictibles.
La marche vers le chaos par **doublément de période** est un phénomène universel, lié à des constantes (nombres de Feigenbaum)



$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n^2 - y_n^2 + a \\ y_{n+1} &= 2x_n y_n + b \\ x_0 &= y_0 = 0\end{aligned}$$

Automate non-linéaire

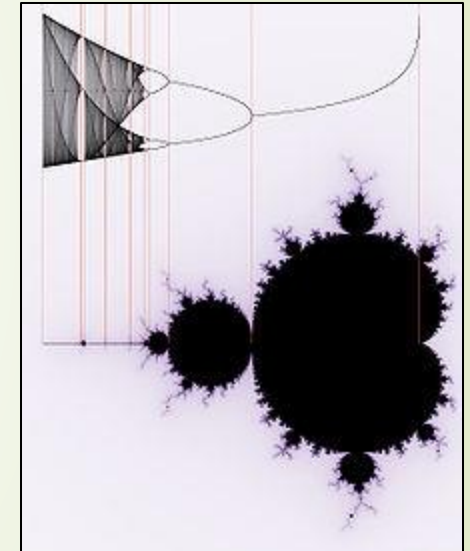


Limite bornée
(a,b) appartient
à l'ensemble de
Mandelbrot

Pierre Fatou et Gaston Julia (1913) étudie la dynamique complexe et définissent des ensembles aux propriétés topologiques particulières (appelé plus tard **fractales**)



Mandelbrot (IBM) visualise en 1980 l'ensemble de Julia pour $z_{n+1} = z_n^2 + c$, c et z_n étant des nombres complexes



Wikipédia – Domaine public

Lien entre la complexité temporelle et spatiale

En 1963, en modélisant les phénomènes météorologiques, Lorenz a « découvert » des équations dont les solutions étaient très sensibles aux conditions initiales
L'espace des phases est dominé par un attracteur étrange : structure feuilletée complexe (fractale) de trajectoires qui ne se coupent jamais.
Les équations de la météo indiquent que la prévision à court terme est extrêmement sensible aux conditions initiales, tout en ayant des propriétés globales stables et prédictibles.
La marche vers le chaos par doublement de période est un phénomène universel, lié à des constantes (nombres de Feigenbaum)
Les **structures fractales** (voir chapitre VII) sont intimement liées aux chaos déterministes.



Des régimes chaotiques peuvent apparaître dans les milieux continus

→ Turbulences dans les écoulements de fluides

Les équations de Navier-Stokes

Résolution parmi les 7 défis mathématiques de l'an 2 000

(dotés de 1 000 000 dollars par la fondation Cray)



<https://images.math.cnrs.fr/>

Elles donnent la valeur de la vitesse du fluide en tous points et au cours du temps

$(v_x, v_y, v_z) \Rightarrow v_x(x, y, z, t), v_y(x, y, z, t) \dots$

$$\frac{\partial v_x}{\partial t} = \mu \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right) - \frac{\partial p}{\partial x} - \left(v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) + f$$

La viscosité

La pression

L'inertie

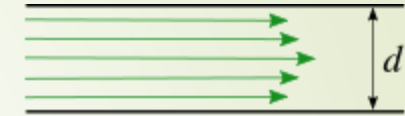
La force

Non linéaire

Petites vitesses et/ou viscosité forte

La viscosité domine

$$\frac{\partial v_x}{\partial t} = \underbrace{\mu \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right)}_{\text{La viscosité}} - \underbrace{\frac{\partial p}{\partial x}}_{\text{La pression}} - \underbrace{\left(v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \right)}_{\text{L'inertie}} + \underbrace{f}_{\text{La force}}$$

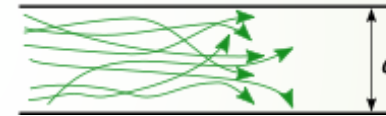


a) Régime linéaire → laminaire

2 points proches à un instant donné, le reste au cours du temps

Grandes vitesses et/ou viscosité faible

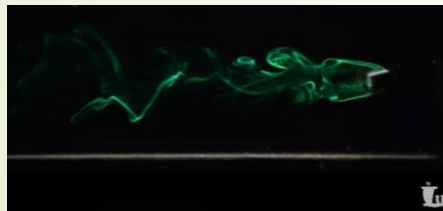
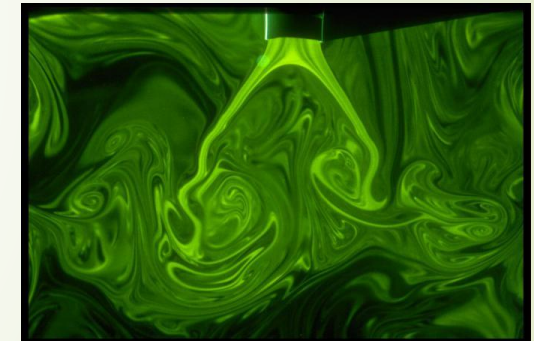
L'inertie domine



b) Régime chaotique → turbulences

Très grande sensibilité aux conditions initiales

Invariance d'échelle



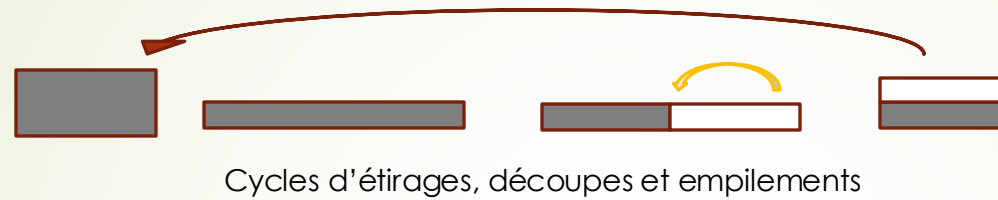
Voir la vidéo illustrant la transition entre les 2 régimes

En 1963, en modélisant les phénomènes météorologiques, Lorenz a « découvert » des équations dont les solutions étaient très sensibles aux conditions initiales
L'espace des phases est dominé par un attracteur étrange : structure feuilletée complexe (fractale) de trajectoires qui ne se coupent jamais.
Les équations de la météo indiquent que la prévision à court terme est extrêmement sensible aux conditions initiales, tout en ayant des propriétés globales stables et prédictibles.
La marche vers le chaos par doublement de période est un phénomène universel, lié à des constantes (nombres de Feigenbaum)
Les structures fractales (voir chapitre VII) sont intimement liées aux chaos déterministes.
En mécanique des fluides, le chaos se manifeste dans la transition du régime laminaire au régime turbulent.



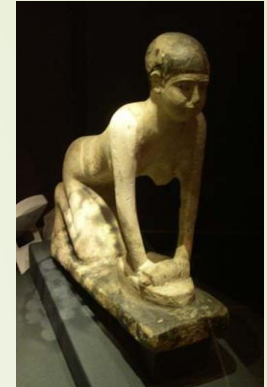
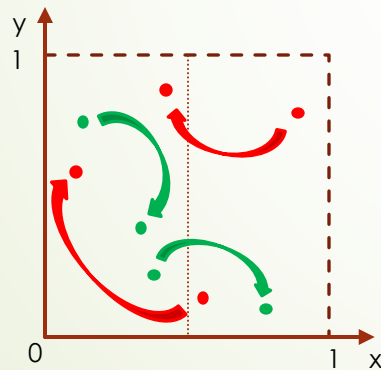
La transformation du boulanger

Le chaos au service de la cuisine : comment homogénéiser une pâte

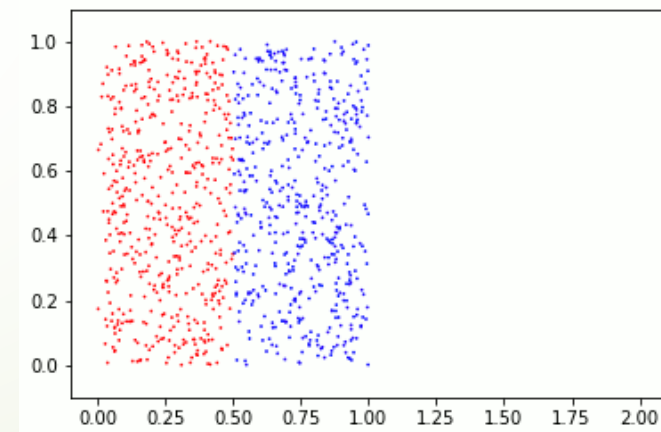


$$x, y \in [0,1]; (x, y) \Rightarrow \begin{cases} \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \text{ alors } (2x, \frac{y}{2}) \\ \text{si } \frac{1}{2} < x \leq 1 \text{ alors } (2x - 1, \frac{y+1}{2}) \end{cases}$$

Automate non-linéaire



<http://ancienegypte.fr/alexandrie/>



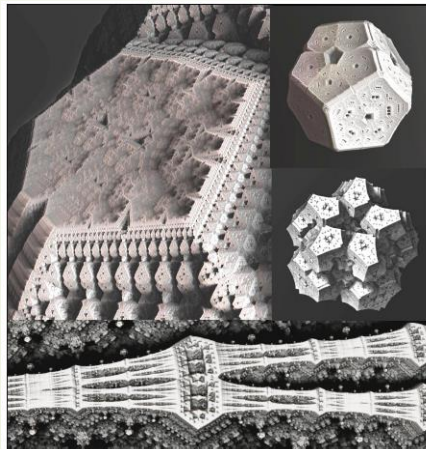
By Eviatar Bach - commons.wikimedia.org

Beaucoup de systèmes chaotiques correspondent à des transformations géométriques : repliement, dilatation/rétrécissement, etc. (cf transformation du boulanger)

Exemple, l'attracteur de Hénon

- Un **pliage** $(x_1, y_1) = (x, 1 + y - ax^2)$
- Une **contraction** en x $(x_2, y_2) = (bx_1, y_1)$
- Une **réflexion** $(x_3, y_3) = (y_2, x_2)$

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= y_n + 1 - ax_n^2 \\ y_{n+1} &\leftarrow bx_n\end{aligned}$$



Des figures
« fractales » peuvent
être obtenues d'un
cycle d'opérations

D.Idier
[Kaos Materia](#)

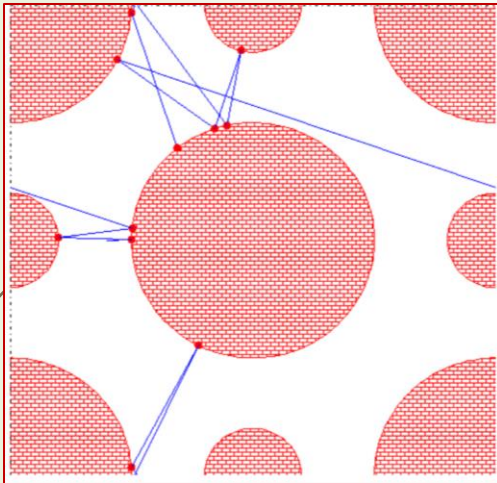
Itération d'un objet « kaléidoscopique »	Pour chaque coordonnée x, y, z d'un point
Réflexions suivant plusieurs directions	$x \leftarrow x - 2 \min(0, xK_x + yK_y + zK_z)K_x$ $x \leftarrow x - 2 \min(0, xM_x + yM_y + zM_z)M_x$ $x \leftarrow x - 2 \min(0, xN_x + yN_y + zN_z)N_x$
Symétrie miroir décalée	$x \leftarrow x - c$
Rotation suivant les trois axes	$x \leftarrow Rot(x, y, z)$
Rapport linéaire d'échelle et translation rectangulaire	$x \leftarrow ax + (1 - a)B_x$

En 1963, en modélisant les phénomènes météorologiques, Lorenz a « découvert » des équations dont les solutions étaient très sensibles aux conditions initiales
L'espace des phases est dominé par un attracteur étrange : structure feuilletée complexe (fractale) de trajectoires qui ne se coupent jamais.
Les équations de la météo indiquent que la prévision à court terme est extrêmement sensible aux conditions initiales, tout en ayant des propriétés globales stables et prédictibles.
La marche vers le chaos par doublement de période est un phénomène universel, lié à des constantes (nombres de Feigenbaum)
Les structures fractales (voir chapitre VII) sont intimement liées aux chaos déterministes.
En mécanique des fluides, le chaos se manifeste dans la transition du régime laminaire au régime turbulent.
Dans un système chaotique, 2 trajectoires initiales infiniment voisines divergent très rapidement. Ce comportement peut être obtenu par des séquences de **transformations géométriques non commutatives** (pliage, dilatation, etc...)

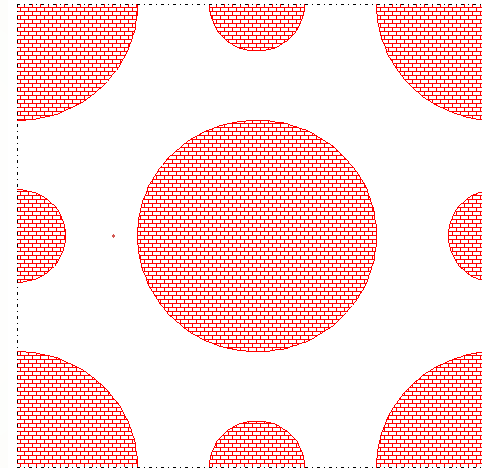
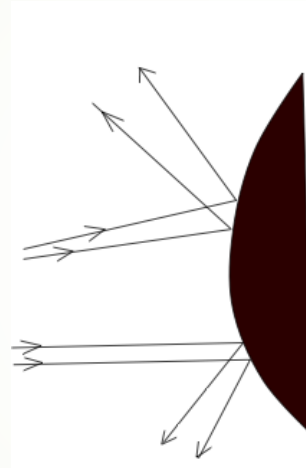


Les diffusions chaotiques

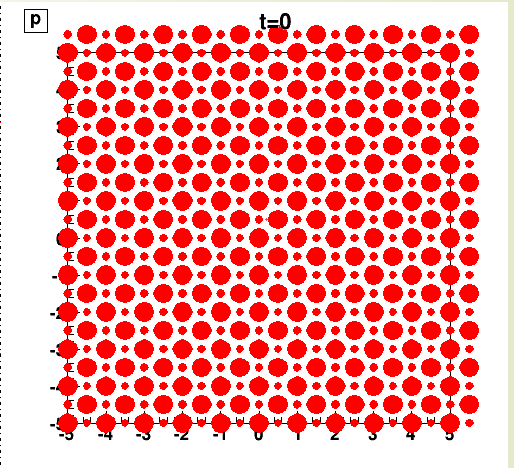
Les jeux de billard impossibles



Source : <https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~faure/>



Source : <https://images.math.cnrs.fr/Les-geometries-chaotiques.html>



Origine de la flèche du temps en physique statistique : collisions chaotiques entre molécules

Il n'existe pas de « chaos quantique » au sens strict du terme, (...) Cette absence de « sensibilité aux conditions initiales » en mécanique quantique est liée au fait que l'équation de Schrödinger est une équation linéaire

(Wikipédia – Chaos quantique)



ELSEVIER

Available online at www.sciencedirect.com

SCIENCE @ DIRECT®

NUCLEAR
PHYSICS A

Nuclear Physics A 751 (2005) 343c–372c

Quantum Chaos

Oriol Bohigas^{a *}

^aLaboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques, Orsay, France

Are there quantum signatures, for instance in the spectral properties, of the underlying regular or chaotic nature of the corresponding classical motion? Are there universality

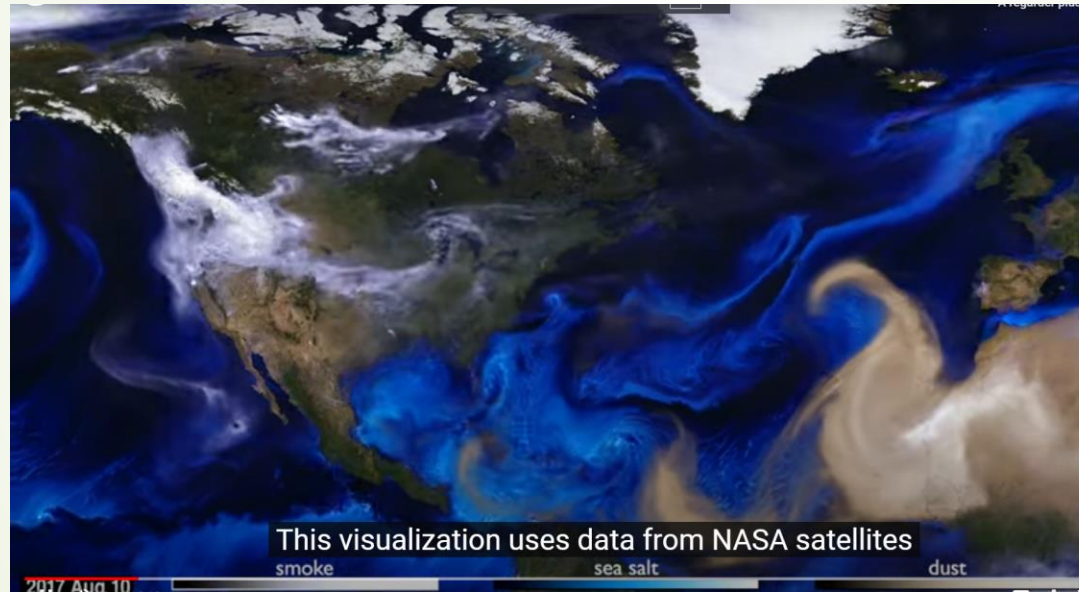


Cependant, les systèmes physiques classiquement chaotiques présentent certaines propriétés quantiques clairement distinctes de celles des systèmes classiquement intégrables : il existe en quelque sorte des « signatures » quantiques du chaos classique sous-jacent.

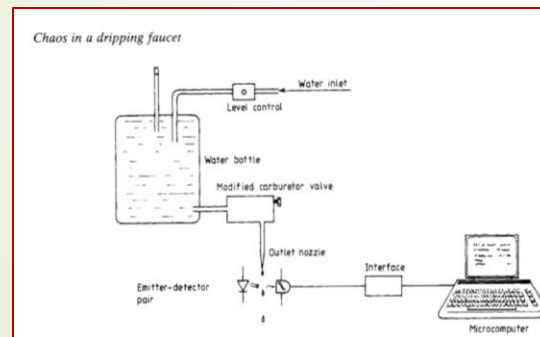
(Wikipédia – Chaos quantique)

Le chaos est une propriété émergente forte de (certains) systèmes dynamiques macroscopiques, modélisés par des équations (ou automates) non linéaires.

La météo à l'échelle du globe : turbulence, géométrie sphérique,...



Ouragans et simulation d'aérosols : [vidéo de la NASA](#)



Chaotic Rhythms of a Dripping Faucet

Robert F. Cahalan, Henning Leidecker and Gabriel D. Cahalan

A simple drop detector transforms the computer into a temporal microscope, revealing a variety of rhythms in the common leaky tap

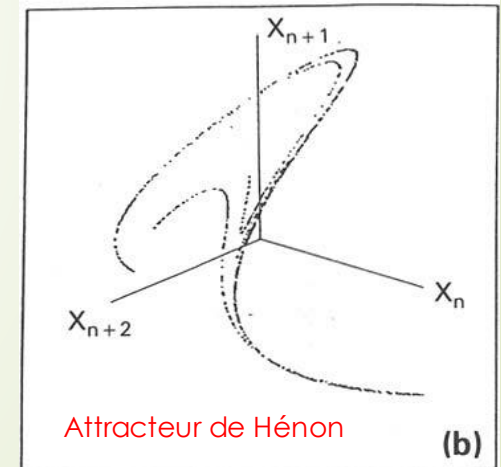
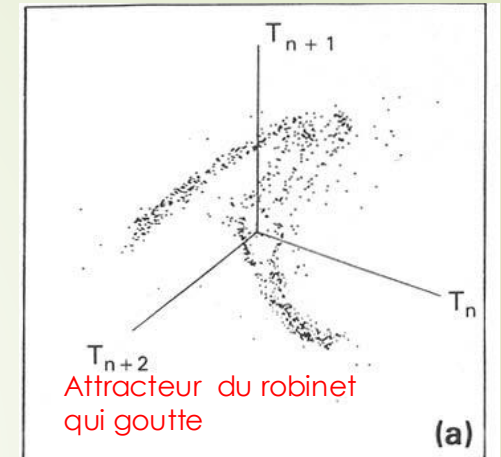
The regular beats of a slowly dripping faucet, well-known to the insomniac, give way at higher drip rates to increasingly complex rhythms which aurally express the basic features of chaos. While the interesting rhythms are too rapid to be easily detected by ear, the time intervals can be stored in a personal computer for lat-

Predictability of Fluid Flow

Instability, extreme sensitivity, order in chaos

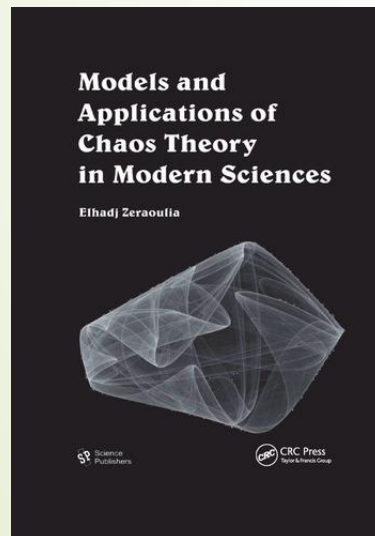
The complex behavior of the dripping faucet is surprising, in view of the apparent simplicity of the forces involved. The existence of many time scales in a relatively simple fluid system underscores the potential complexity of fluid

Chaos in a dripping faucet
H N Nufiez Yopezts, A L Salas Britots, C A Vargas" and L A Vicente
Computer in Physics **4**, 368 (1990);



« Le chaos se distingue des autres grandes révolutions des sciences physiques (...).
Il s'agit plutôt d'un **changement de paradigme de toute la science**, qui fournit un ensemble de concepts et de méthodes pour analyser un comportement nouveau qui peut survenir dans un large éventail de disciplines ».

Chaos at fifty A. Motter, D. Campbell – Physics To-day 2013



MODÈLES ET APPLICATIONS DE LA THÉORIE DU CHAOS EN MÉDECINE

MODÈLES ET APPLICATIONS DE LA THÉORIE DU CHAOS EN BIOLOGIE

MODÈLES ET APPLICATIONS DE LA THÉORIE DU CHAOS EN ÉCOLOGIE

MODÈLES ET APPLICATIONS DE LA THÉORIE DU CHAOS EN ÉCONOMIE

MODÈLES ET APPLICATIONS DE LA THÉORIE DU CHAOS EN ÉLECTRONIQUE

MODÈLES ET APPLICATIONS DE LA THÉORIE DU CHAOS DANS LES SCIENCES HUMAINES

MODÈLES ET APPLICATIONS DE LA THÉORIE DU CHAOS DANS LES SCIENCES MÉCANIQUES

Perspectives

Chaos and Chaos Control in Biology

James N. Weiss,* Alan Garfinkel,* Mark L. Spano,[†] and William L. Ditto[‡]^{*}Cardiovascular Research Laboratory and the Department of Medicine, UCLA School of Medicine, Los Angeles, California 90024;[†]Naval Surface Warfare Center, Silver Springs, Maryland 20903; and [‡]Department of Physics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332

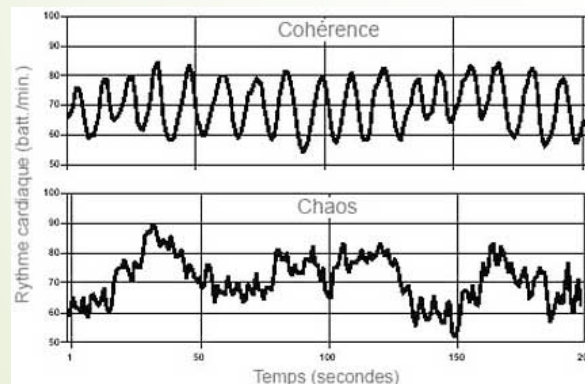
Introduction

Chaos, in its mathematical sense, refers to irregular behavior that appears to be random, but is not. The recognition that an irregular behavior is chaotic, rather than random, signifies that a set of precise rules, rather than chance, governs the irregular behavior of the system. Therefore, if the system is sufficiently well understood, the irregular behavior can be predicted, eliminated, or controlled. Chaos theory has been applied very successfully to a wide variety of phenomena exhibiting irregular behavior, ranging from astrophysics to quantum mechanics, chemistry, biology and medicine, social sciences, and even the stock market (1). In the biomedical field, chaos theory has been used successfully to explain observed phenomena such as the response of cardiac and neural tissue to pacing stimuli (2–8), fluctuations in leukocyte counts in patients with chronic

(x_{n-1}) has determined the value of the current point (x_n) according to some set of rules (i.e., mathematical equations). An obvious way, then, to look for a deterministic relationship between one point and the next is simply to plot x_n vs. x_{n-1} for all the data points, i.e., point 2 against point 1, point 3 against point 2, etc. When the data in Fig. 1 are plotted in this manner, known as a Poincaré plot, a very simple relationship between x_n and x_{n-1} becomes apparent (Fig. 2). In this example, the relationship is simply the curve described by the equation for a parabola:

$$x_n = \alpha x_{n-1} (1 - x_{n-1}).$$

As the successive data points appear in Fig. 1, they do not fill out the parabola in a particular sequence, but instead bounce back and forth between different regions, producing the complex irregular behavior. But despite the irregularity in the real



« La recherche biomédicale s'est traditionnellement concentrée sur l'analyse du comportement d'un système organique en le décomposant en composants individuels et en étudiant ces derniers en détail.

Le succès remarquable de cette approche réductionniste a toutefois ses limitations

quand on essaie de réassembler le tout, pour prédire le comportement d'un système aussi complexe qu'un organe biologique...

Tout état maladif dans lequel on montre qu'un paramètre physiologique clé (pression sanguine, niveau hormonal, ...) a *un comportement chaotique*, etc... »

"Chaos and Chaos Control in Biology"

James N. Weiss, * Alan Garfinkel, * Mark L. Spano† and William L. Ditto‡

Alternatives Economiques

NOS PUBLICATIONS RECEVEZ NOTRE NEWSLETTER BOUTIQUE

ÉCONOMIE SOCIAL SOCIÉTÉ INTERNATIONAL ENTREPRISE ENVIRONNEMENT

L'économie découvre le chaos

DANIEL TEMAM | 01/01/1993 | ALTERNATIVES ECONOMIQUES N°103

La théorie du chaos, qui a envahi de nombreuses sciences dites exactes, frappe à la porte de l'économie où elle pourrait bien tailler en pièce la notion d'équilibre. Si aucun système chaotique n'a encore été mis en évidence en économie, les candidats ne manquent pas : marché des changes, matières premières, immobilier...

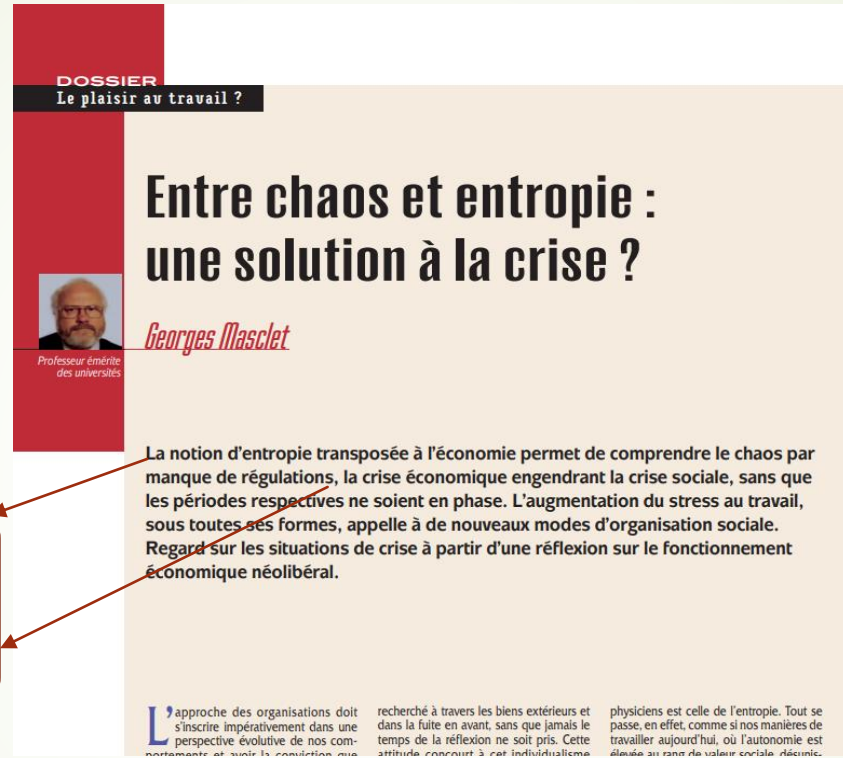
La notion d'équilibre est l'un des piliers de la théorie économique. La première idée inculquée au jeune étudiant est que, sur un marché, le prix est le résultat d'une confrontation de l'offre et de la demande. Une augmentation de l'offre fait baisser les prix, une augmentation de la demande les fait monter. L'hypothèse implicite est qu'en cas de variation de l'offre ou de la demande, le "système" atteindra plus ou moins rapidement son nouvel équilibre.

Pourtant, l'évolution des prix sur certains marchés ne semblent guère conforme à cette hypothèse. Ainsi, par exemple, pour les marchés des changes. Les tenants des changes flottants¹ affirmaient qu'ils conduiraient automatiquement à la détermination des "bons" taux de change entre les monnaies, grâce au jeu des forces du marché. Quand on regarde l'évolution sur vingt ans du cours du dollar par rapport aux autres monnaies, l'impression laissée est plutôt celle d'oscillations tout à fait excessives.





La notion d'entropie transposée à l'économie permet de comprendre le chaos par manque de régulations....



« Chaos, mot hautement évocateur ; confusion entre son sens hautement technique ... et ses sens en sociologie, politique, histoire ... où il est pris comme synonyme de désordre »

A.Sokal, J.Bricmont
« Impostures intellectuelles »
Odile jacob

J'hésiterais à affirmer que la théorie du chaos a eu jusqu'à présent un impact majeur sur les sciences sociales, même si l'idée selon laquelle les tendances économiques sont difficiles à prévoir parce qu'elles sont chaotiques reste séduisante. Herbert A. Simon, professor of psychology at Carnegie Mellon (1999)

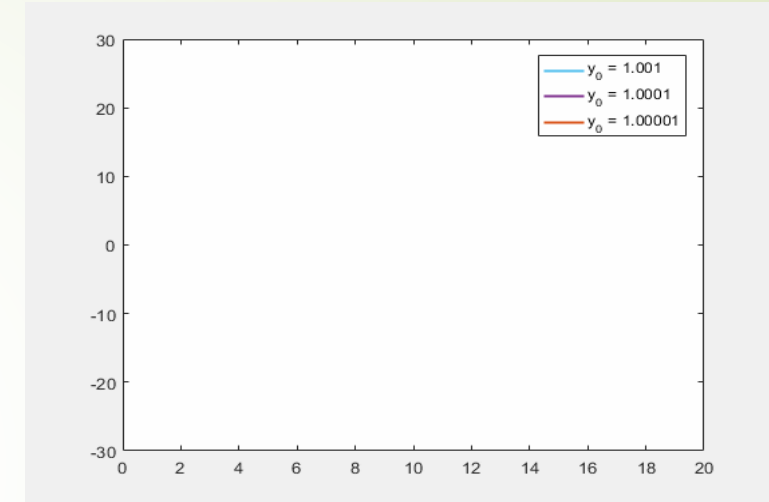
En 1963, en modélisant les phénomènes météorologiques, Lorenz a « découvert » des équations dont les solutions étaient très sensibles aux conditions initiales
L'espace des phases est dominé par un attracteur étrange : structure feuilletée complexe (fractale) de trajectoires qui ne se coupent jamais.
Les équations de la météo indiquent que la prévision à court terme est extrêmement sensible aux conditions initiales, tout en ayant des propriétés globales stables et prédictibles.
La marche vers le chaos par doublement de période est un phénomène universel, lié à des constantes (nombres de Feigenbaum)
Les structures fractales (voir chapitre VII) sont intimement liées aux chaos déterministes.
En mécanique des fluides, le chaos se manifeste dans la transition du régime laminaire au régime turbulent.
Dans un système chaotique, 2 trajectoires initiales infiniment voisines divergent très rapidement. Ce comportement peut être obtenu par des séquences de transformations géométriques non commutatives (pliage, dilatation, etc...)
La théorie du chaos a (eu) **un impact énorme** sur l'ensemble des disciplines scientifiques, avec le risque de **perdre sa spécificité** ou d'être utilisée à contresens, en raison de son caractère évocateur.



Chaos déterministe : le cauchemar de Laplace

Une théorie mathématique précise n'est pas une condition suffisante de prédictibilité

On peut « comprendre » un système sans pouvoir prédire son évolution



Source : N3kromancer732, via Wikimedia Commons

Chaos :

« Quand le présent détermine le futur, le présent approximatif ne détermine pas approximativement le futur »

Lorenz, cité par D.Idier « Chaos, conscience, auto-organisation »

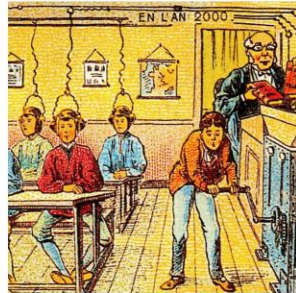
Un site pédagogique de référence sur le chaos

<https://www.chaos-math.org/>

- En 1963, en modélisant les phénomènes météorologiques, Lorenz a « découvert » des équations dont les solutions étaient **très sensibles aux conditions initiales**
- L'espace des phases est dominé par un **attracteur étrange** : structure feuilletée complexe (fractale) de trajectoires qui ne se coupent jamais.
- Les équations de la météo indiquent que la prévision à court terme est extrêmement **sensible aux conditions initiales**, tout en ayant **des propriétés globales stables et prédictibles**.
- La marche vers le chaos par **doublément de période** est un phénomène universel, lié à des constantes (nombres de Feigenbaum)
- **Les structures fractales** (voir chapitre VII) sont intimement liées aux chaos déterministes.
- En mécanique des fluides, le chaos se manifeste dans la transition du **régime laminaire au régime turbulent**.
- Dans un système chaotique, 2 trajectoires initiales infiniment voisines divergent très rapidement. Ce comportement peut être obtenu par des séquences de **transformations géométriques non commutatives** (pliage, dilatation, etc...).
- Le chaos est une propriété **émergente forte** de (certains) systèmes dynamiques macroscopiques, modélisés par des équations (ou automates) **non linéaires**.
- La théorie du chaos a (eu) **un impact énorme** sur l'ensemble des disciplines scientifiques, au risque de **perdre sa spécificité** ou d'être utilisée à contresens, en raison de son caractère évocateur.

Comment aborder un domaine si divers et si interdisciplinaire ?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...



Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne autrement

Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>